

EASY EAI Nano TB

AIOT 主板

V1.01 Date: 2025/08/15

产品数据手册

概述

EASY EAI Nano-TB 是基于 RV1126B 处理器设计的 AIOT 主板。集成有 1 路 MIPI DSI 显示接口；2 路 MIPI CSI 输入接口；2 路千兆以太网，1 路 WiFi6 网络接口；1 路 TF 卡存储接口；2 路 USB3.0 TYPE-A 接口；1 路 USB2.0 TYPE-A 接口；1 路音频输入和输出；以及 SPI, SAI, PWM, I2C, UART, 硬件看门狗等常规外设。主板具有接口丰富，外设齐全，3Tops 的高算力，配备 4 核处理器，强大的编解码能力，并提供完整的 Linux 开发包供客户二次开发。

广州灵眸科技是一家专注于 AI 核心板与 AI 边缘计算盒子设计、研发、生产于一体的国家级高新技术企业。深耕嵌入式人工智能领域，致力于为企业级客户提供稳定可靠的 AI 硬件产品，并提供垂直解决方案和算法优化与工程实践服务。

产品特性

- ◆ 内核：四核，4 个 Cortex-A53 及独立的 NEON 协处理器；
- ◆ 内置 NPU：最大算力为 3Tops；
- ◆ 板上存储：1/2GB DDR4，64GB EMMC；
- ◆ 视频输入：2 路 4Lane MIPI CSI；
- ◆ 视频输出：1 路 MIPI DSI；
- ◆ 以太网：2 路千兆以太网；
- ◆ WiFi/蓝牙：1 路 WiFi6，1 路蓝牙 5.2；
- ◆ 星闪：SLE1.0 标准通信协议；
- ◆ 存储接口：1 路 TF 卡；
- ◆ USB：2 路 USB3.0，1 路 USB2.0；
- ◆ 音频：1 路 MIC 输入，1 路喇叭输出；
- ◆ 常规外设：SPI, SAI, PWM, UART, I2C, GPIO, RTC, 硬件看门狗；
- ◆ 供电：12V 直流输入；

典型应用



高性能平板



智慧大屏



ARM PC



多路摄像头



VR/AR



边缘计算



智能NVR



汽车电子



机器视觉



工业智能设备

Easy Eai



修订历史

版本	日期	原因
V1.00	2025/08/04	创建文档
V1.01	2025/08/15	参数更新

目 录

1. 功能简介	1
1.1 产品简介	1
1.2 产品图片	1
1.3 产品特性	2
2. 资源介绍	4
2.1 处理器 RV1126B	4
2.2 显示接口	4
2.2.1 MIPI DSI	4
2.3 图像输入接口	5
2.3.1 MIPI CSI	5
2.4 TF 卡座	5
2.5 USB	6
2.5.1 USB3.0 接口	6
2.5.2 USB2.0 接口	6
2.5.3 TYPE-C 接口	6
2.6 以太网	6
2.7 WiFi, 蓝牙, 星闪	6
2.8 音频	7
2.9 MiniPCIE 扩展接口	7
2.10 单排针端子	7
2.11 拓展排针接口	7
2.12 指示灯	8
2.13 按键	8
2.14 硬件看门狗	9
2.15 DC 座子	9
3. 电气参数	10
3.1 电源参数	10
4. 机械尺寸	11
5. 免责声明	12

1. 功能简介

1.1 产品简介

EASY-EAI-Nano-TB 是灵眸科技研发的一款应用于 AIoT 领域的核心板。核心板基于瑞芯微的 RV1126B 处理器设计，集成了 4 个 Cortex-A53 及独立的 NEON 协处理器，支持 4K@30fps 的 H.264/H.265 解码器，还支持 4K@30fps 的 H.264/H.265 编码器。引入了新一代完全基于硬件的最大 12M 像素 ISP（图像信号处理器），实现了多种算法加速器，如 HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正、特征点检测等。同时还引入了最大 800 万像素的 AI-ISP 作为传统 ISP 的补充，提供卓越的空间降噪性能和强大的图像增强效果。内嵌的 NPU 算力高达 3Tops，支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算。提供完整的 Linux 开发包供客户二次开发。

1.2 产品图片

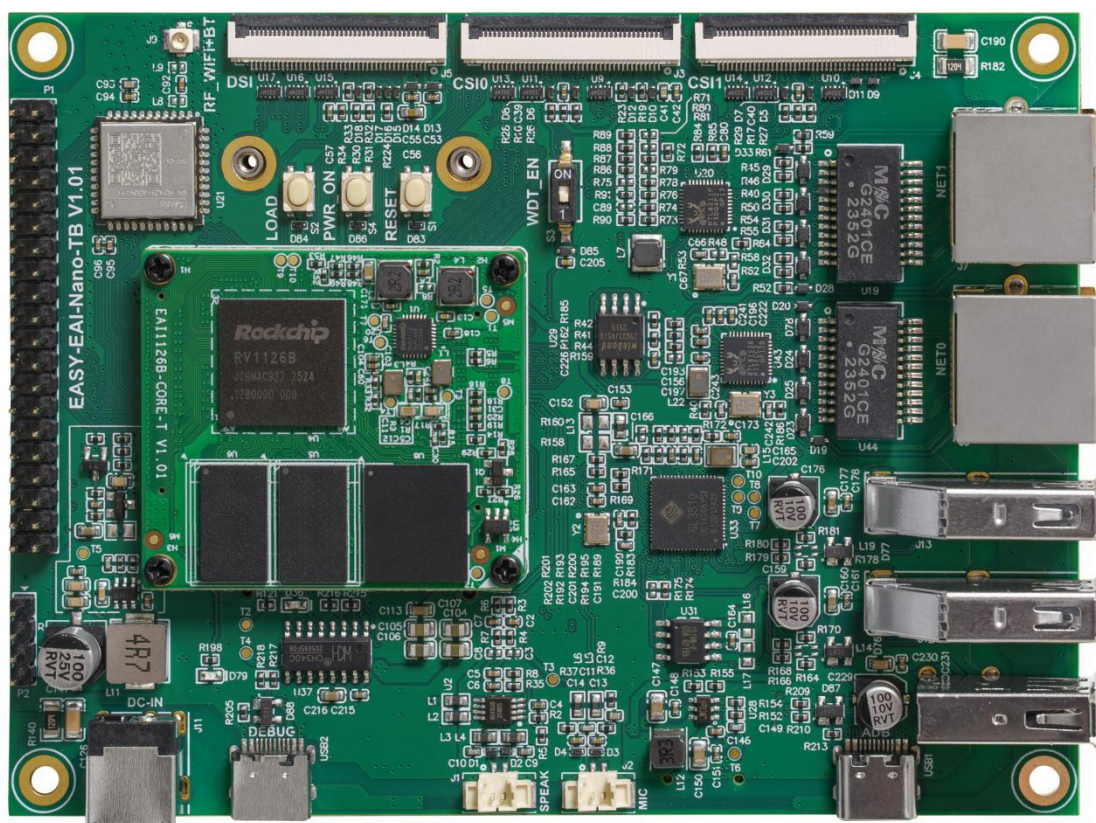


图 1 产品正面图片

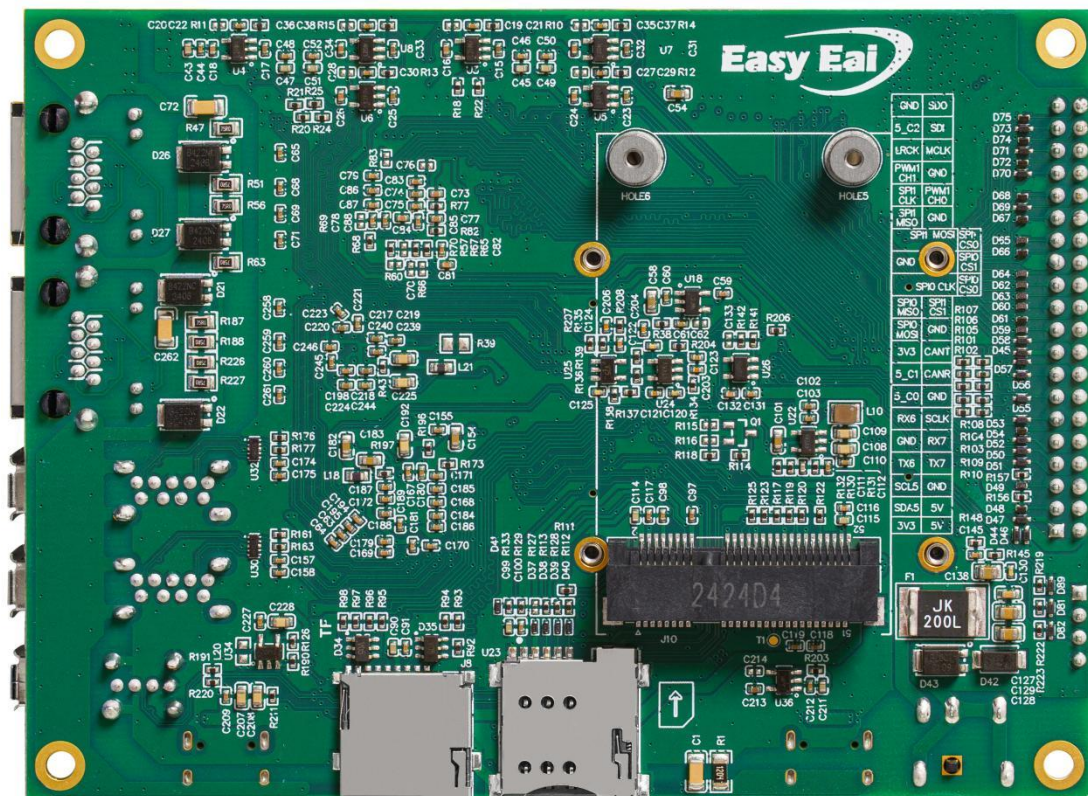


图 2 产品反面照片

1.3 产品特性

表 1 产品特性表

名称	EASY EAI Nano-TB
处理器	RV1126B
内核	4×ARM Cortex-A53@1.6GHz
NPU	支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算，算力高达 3Tops
VPU	4K@30fps H.264/H.265 Decoder 4K@30fps H.264/H.265 Encoder
ISP	12M ISP+8M AI-ISP
操作系统	Debian12/Ubuntu22.04
内存	1/2GB DDR4
电子硬盘	64GB EMMC
MIPI DSI	1 路 4-Lane MIPI DSI, 1.5Gbps/lane
MIPI CSI	2 路，每一路支持 4 lanes, 2.5Gbps/Lane
TF 卡	1 路 TF 卡接口
USB 3.0 Host	2 路 USB3.0 TYPE-A 接口
USB 2.0 Host	1 路 USB2.0 TYPE-A 接口
Type-C	1 路固件下载接口
以太网	2 路千兆以太网
WiFi	1 路 WiFi6

名称	EASY EAI Nano-TB
蓝牙	1 路蓝牙 5.2
星闪	1 路星闪通信 SLE1.0
麦克风	1 路麦克风输入
喇叭	1 路 3W/4Ω 喇叭
UART	2 路, 3.3V
CAN	1 路, 3.3V
I2C	1 路
PWM	2 路
SPI	2 路
SAI	1 路
GPIO	3 路
调试串口	1 路
指示灯	1 个电源指示灯
按键	1 个复位键, 1 个 LOAD 按键, 1 个 PWRON 开关机按键
看门狗	支持外部硬件看门狗
供电电压	直流 12V 电压输入
机械尺寸	120mm (长) *90mm (宽)
环境测试	-20°C ~ +85°C

2. 资源介绍

2.1 处理器 RV1126B

瑞芯微的 RV1126B 处理器集成了 4 个 Cortex-A53 及独立的 NEON 协处理器，支持 4K@30fps 的 H.264/H.265 解码器，还支持 4K@30fps 的 H.264/H.265 编码器。内置 3D GPU，能够完全兼容 OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和 Vulkan 1.2。内嵌的 NPU 支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算，算力高达 3Tops。可以轻松转换基于 TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe 等一系列框架的网络模型。

2.2 显示接口

RV1126B 的主板集成了 1 路 MIPI DSI 4-Lane 输出接口

2.2.1 MIPI DSI

主板集成了 1 路 MIPI DSI，支持 D-PHY V2.0 版本，最高传输速率 1.5Gbps/Lane。最大支持 1920x1080@60Hz，支持 RGB（up to 24bits）格式。物理接口是 40Pin，0.5mm 间距，卧式 FPC 座子，如表 3 所示。MIPI DSI 的工位是 J5。

表 3 MIPI DSI 显示屏接口引脚描述表

引脚序号	信号名称	功能	引脚序号	信号名称	功能
1	VCC5V	5V 电源	2	VCC5V	5V 电源
3	GND	系统地	4	VDD_3V3	3.3V 电源
5	VDD_3V3	3.3V 电源	6	NC	NC
7	NC	NC	8	NC	NC
9	NC	NC	10	NC	NC
11	NC	NC	12	GND	系统地
13	RST_TOUCH	触摸屏复位信号	14	INT_TOUCH	触摸屏中断信号
15	I2C_SCL	I2C 时钟信号	16	I2C_SDA	I2C 数据信号
17	PWM_LCD	背光亮度控制信号	18	RST_LCD	显示屏复位信号
19	GND	系统地	20	NC	NC
21	NC	NC	22	NC	NC
23	NC	NC	24	GND	系统地
25	MIPI_DSI_D0N	显示信号通道 0 负	26	MIPI_DSI_D0P	显示信号通道 0 正
27	GND	系统地	28	MIPI_DSI_D1N	显示信号通道 1 负
29	MIPI_DSI_D1P	显示信号通道 1 正	30	GND	系统地
31	MIPI_DSI_D2N	显示信号通道 2 负	32	MIPI_DSI_D2P	显示信号通道 2 正
33	GND	系统地	34	MIPI_DSI_CLKN	显示时钟信号负
35	MIPI_DSI_CLKP	显示时钟信号正	36	GND	系统地
37	MIPI_DSI_D3N	显示信号通道 3 负	38	MIPI_DSI_D3P	显示信号通道 3 正
39	GND	系统地	40	GND	系统地

2.3 图像输入接口

主板的图像输入接口有 2 路 MIPI CSI，可实现 2 路高清视频信号的输入，处理器拥有强大的 4K@30fps 的 H.264 和 H.265 编码器，可实现高清视频编码处理。

2.3.1 MIPI CSI

主板集成了 2 路 MIPI CSI 接口，支持 D-PHY V1.2 版本，每个接口均为 4Lanes，最大传输速率 2.5Gbps/Lane。物理接口是 40Pin，0.5mm 间距，卧式 FPC 座子，2 路接口的信号定义相同，如表 4 所示。2 路 MIPI CSI 在主板上分别用丝印“MIPI CSI0”（工位 J3），“MIPI CSI1”（工位 J4）标识。

表 4 MIPI CSI 接口描述表

引脚序号	信号名称	功能	引脚序号	信号名称	功能
1	NC	悬空	2	VCC_2V8	悬空
3	NC	悬空	4	NC	悬空
5	I2C_SCL	I2C 时钟引脚	6	I2C_SDA	I2C 数据引脚
7	GND	数字地	8	NC	悬空
9	GND	数字地	10	NC	悬空
11	NC	悬空	12	GND	数字地
13	MIPI_CSI_RX_D2P	数据差分 2+	14	MIPI_CSI_RX_D2N	数据差分 2-
15	GND	数字地	16	MIPI_CSI_RX_D3P	数据差分 3+
17	MIPI_CSI_RX_D3N	数据差分 3-	18	GND	数字地
19	VCC_1V8	1.8V 供电输出	20	NC	悬空
21	NC	悬空	22	NC	悬空
23	VCC_1V2	1.2V 供电输出	24	MIPI_CSI_PWDN	使能引脚
25	MIPI_CSI_RST	复位引脚	26	GND	数字地
27	MIPI_CSI_CLK	主时钟	28	GND	数字地
29	MIPI_CSI_RX_CLKP	时钟差分+	30	MIPI_CSI_RX_CLKN	时钟差分-
31	GND	数字地	32	MIPI_CSI_RX_D0P	数据差分 0+
33	MIPI_CSI_RX_D0N	数据差分 0-	34	GND	数字地
35	MIPI_CSI_RX_D1P	数据差分 1+	36	MIPI_CSI_RX_D1N	数据差分 1-
37	GND	数字地	38	NC	悬空
39	NC	悬空	40	NC	悬空

2.4 TF 卡座

主板集成有 1 路 TF 卡接口，可插入 TF 卡，用作数据存储，工位号为 J8。支持 SDIO3.0，其信号接口的电压为动态调节，支持 1.8V 和 3.3V。TF 卡可作为系统启动盘，支持 TF 卡启动。

2.5 USB

主板有 2 路 USB3.0 接口，1 路 USB2.0 接口和 1 路 TYPE-C 接口（固件下载接口）。

2.5.1 USB3.0 接口

主板的有 2 路 USB3.0 TYPE-A 接口，是由 1 个 USB3.0 HUB 芯片扩展出来，接口包含 USB 2.0 信号，是全功能的 USB 3.0。物理接口是直插的 TYPE-A 口，工位号为 J12, J13。

2.5.2 USB2.0 接口

主板有 1 路 USB2.0 TYPE-A 接口，支持 HS/FS/LS 模式。该接口是跟 TYPE-C 接口共用一组 USB 信号，使用时跟 TYPE-C 接口只能二选一。这个 USB2.0 的物理接口是 TYPE-A 口，工位号为 USB3。

2.5.3 TYPE-C 接口

主板有 1 路 USB2.0 TYPE-C 接口，作为系统固件的下载接口。工位号为 USB1。

2.6 以太网

主板集成了 2 路千兆以太网，支持 10/100/1000 Mbps 数据传输速率自适应，物理接口是 RJ45 端口，其中 LAN0 的工位号是 J7，LAN1 的工位号是 J6。

2.7 WiFi, 蓝牙, 星闪

主板集成了一个 DB37 三模无线通信模组，支持 IEEE 802.11b/g/n/ax@2.4G、BLE5.2 和 SLE1.0 标准通信协议，支持 SDIO 2.0 接口。该模组支持 802.11n 20MHz/40MHz 频宽和 802.11ax 20MHz 频宽，提供最大 150Mbps 物理层速率和更远的覆盖距离。模块有一个天线接口，物理端子是 IPX 座子，工位号为 U21。WiFi 和蓝牙特性如表 6 所示。

表 6 WiFi 和蓝牙特性描述表

名称	特性	描述
2.4GHz WiFi	WiFi 标准	IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi compliant
	频率范围	2.400 GHz ~ 2.4835 GHz (2.4GHz ISM Band)
	通道数	2.4GHz: Ch1 ~ Ch13
	调制方式	802.11b: DQPSK、DBPSK、CCK 802.11 g/n: OFDM /64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK 802.11ax: OFDM /256-QAM、64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK
蓝牙	蓝牙标准	BLE5.2
	频率范围	2400 MHz ~ 2483.5 MHz(2.4GHz ISM Band)
	通道数	LE: Ch0~Ch39
	调制方式	GFSK
星闪	星闪标准	SLE1.0
	工作频率	2400 MHz ~ 2483.5 MHz(2.4GHz ISM Band)
	调制方式	GFSK,BPSK,QPSK

2.8 音频

主板支持 1 路麦克风音频输入和 1 路喇叭音频输出。

2.9 MiniPCIE 扩展接口

主板支持 1 路 miniPCIE 扩展接口，工位号为 J10，该接口支持 USB2.0 信号，不支持 PCIE 功能。可以用来扩展 USB2.0 接口的 4G 通信模块或者其他 USB 接口的通信模块。

2.10 单排针端子

主板预留了一个单排针，端子上面有 ADC 和 UART。接口的描述如表 7 所示。端子的间距是 2.54mm。工位号为 P2。

表 7 端子引脚描述表

丝印描述	功能名称	功能描述
1	ADC0_IN2	ADC0 的采集通道 2
2	UART2_RX_M0	串口 2 接收信号（3.3V）
3	UART2_TX_M0	串口 2 发送信号（3.3V）
4	GND	GND

2.11 拓展排针接口

主板集成了一路拓展排针接口，上面有 ADC，I2C，串口等资源。接口的描述如表 8 所示。端子的间距是 2.54mm。工位号为 P1。

表 8 端子引脚描述表

丝印描述	功能名称	功能描述
1	VCC_3V3	3.3V 电压输出
2	VCC_5V	5V 电压输出
3	I2C5_SDA_M0	I2C5 数据引脚（3.3V）
4	VCC_5V	5V 电压输出
5	I2C5_SCL_M0	I2C5 时钟引脚（3.3V）
6	GND	系统地
7	UART6_TX_M0	串口 6 发送信号（3.3V）
8	UART7_TX_M0	串口 7 发送信号（3.3V）
9	GND	系统地
10	UART7_RX_M0	串口 7 接收信号（3.3V）
11	UART6_RX_M0	串口 6 接收信号（3.3V）
12	SAI1_SCLK_M2	SAI1 串行时钟信号（3.3V）
13	GPIO5_C0_D	GPIO5_C0_d（3.3V）
14	GND	系统地
15	GPIO5_C1_D	GPIO5_C1_d（3.3V）
16	CAN0_RXD_M1	CAN 接收（3.3V）

丝印描述	功能名称	功能描述
17	VCC_3V3	3.3V 电压输出
18	CAN0_TXD_M1	CAN 发送 (3.3V)
19	SPI0_MOSI_M2	SPI0 主出从入 (3.3V)
20	GND	系统地
21	SPI0_MISO_M2	SPI0 主入从出 (3.3V)
22	SPI1_CSN1_M1	SPI1 片选信号 1 (3.3V)
23	SPI0_CLK_M2	SPI0 时钟信号 (3.3V)
24	SPI0_CSN0_M2	SPI0 片选信号 0 (3.3V)
25	GND	系统地
26	SPI0_CSN1_M0	SPI0 片选信号 1 (3.3V)
27	SPI1_MOSI_M1	SPI1 主出从入 (3.3V)
28	SPI1_CSN0_M1	SPI1 片选信号 0 (3.3V)
29	SPI1_MISO_M1	SPI1 主入从出 (3.3V)
30	GND	系统地
31	SPI1_CLK_M1	SPI1 时钟信号 (3.3V)
32	PWM1_CH0_M1	PWM1 通道 0 输出 (3.3V)
33	PWM1_CH1_M1	PWM1 通道 1 输出 (3.3V)
34	GND	系统地
35	SAI1_LRCK_M2	SAI1 帧时钟信号 (3.3V)
36	SAI1_MCLK_M2	SAI1 主时钟 (3.3V)
37	GPIO5_C2_D	GPIO5_C2_d (3.3V)
38	SAI1_SDI_M2	SAI0 数据输入
39	GND	系统地
40	SAI1_SDO_M2	SAI1 数据输出

2.12 指示灯

主板集成有 2 个指示灯，指示灯形态是贴片 LED 灯。

工位号 D79 为电源指示灯，用于指示系统是否正常上电。

工位号 D36 为 4G 模块通信指示灯，用于指示 4G 模块通信是否正常。

2.13 按键

主板上集成有 3 个轻触按键，按键的描述如表 10 所示。

表 10 按键描述表

工位号	名称	描述
S1	RESET	复位按键
S2	LOAD	Loader 模式按键，按住此按键再按复位键，进入 Loader 下载模式
S4	PWRON	开关机按键

2.14 硬件看门狗

主板集成了一路外部硬件看门狗，硬件看门狗的喂狗间隙是 1.6s，如果在 1.6s 的时间内没有喂狗，看门狗将会产生复位信号复位系统。灵眸的系统是 0.8s 对看门狗进行一次喂狗操作。如果需要将看门狗停止工作，可以拆开外壳，将拨码开关 S3（工位号）的“WDT”拨到“ON”；当拨码开关 S3 的“WDT”拨到“1”时，看门狗正常工作。

2.15 DC 座子

主板供电接口为 5.5mm 标准 DC 插座，工位号 J11。供电电压为标准 12V 输入，建议使用 12V 3A 的电源适配器供电。

3. 电气参数

3.1 电源参数

表 11 电源参数表

参数	规格				说明
	电源电压	电源电流	总功耗	单位	
系统正常启动	12V	0.195A	2.34W	V/A/W	--
进入 freeze 休眠模式	12V	0.069A	0.828W	V/A/W	--
进入 mem 休眠模式	12V	0.083A	0.996W	V/A/W	--
CPU 占用 50%(2 个核心拉满)	12V	0.225A	2.70W	V/A/W	--
CPU 占用 100%(4 个核心拉满)	12V	0.255A	3.06W	V/A/W	--
CPU 占用 50%+最大算力 NPU 满载运行	12V	0.393A	4.71W	V/A/W	

4. 机械尺寸

表 12 机械尺寸表

参数	规格	说明
板长	120mm	--
宽板	90mm	--
定位孔尺寸	3mm	使用 M3 螺丝固定

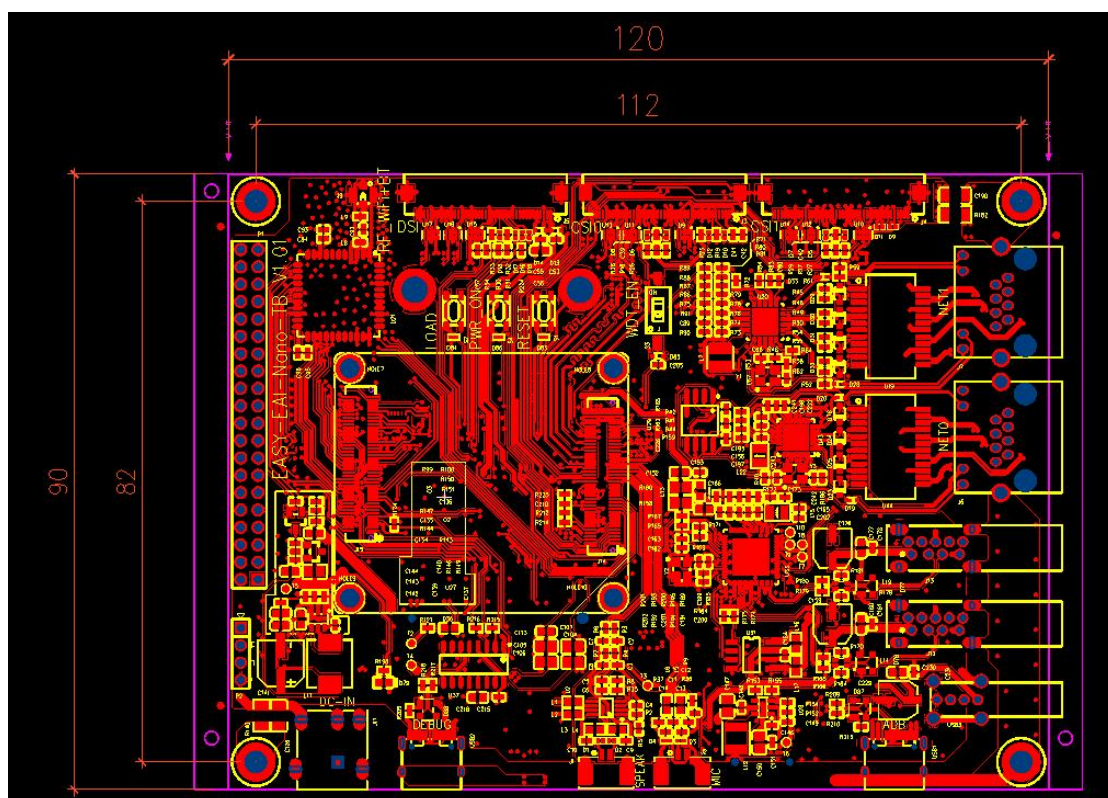


图 3 机械尺寸图

5. 免责声明

广州灵眸科技有限公司本着为用户提供更好服务的原则，广州灵眸科技有限公司（下称“灵眸科技”）在本手册中将尽可能地为用户呈现详实、准确的产品信息。但鉴于本手册的内容具有一定的时效性，灵眸科技不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。灵眸科技有权在没有通知的情况下对本手册上的内容进行更新，恕不另行通知。为了得到最新版本的信息，请尊敬的用户定时访问灵眸科技官方网站或者与灵眸科技工作人员联系。感谢您的包容与支持！

销售与服务网络

广州灵眸科技有限公司

地址：广州市黄埔区东明三路 18 号智造
谷创新园 D 栋 409-410

邮编：510530

网址：<https://www.easy-eai.com>

电话：

18617322361（刘先生）



请您用以上方式联系我们，我们会为您安排样机现场演示，感谢您对我公司产品的关注！